



Institución Universitaria Visión de las Américas

Programa de Ingeniería de Software · 8.º semestre

Laboratorio de Desarrollo I

ALCANCE DEL MÓDULO M3

Plataforma y analítica

SIGBA · Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos · Estrategia y portafolio
del módulo

Mariana Colorado Esguerra

Santiago Marín Cardona · Felipe Obregón Castro · Juan José Pantoja Ordóñez

Docente: Andrés Felipe Parra Martínez

Pereira, Risaralda

Septiembre de 2026

Ficha del documento

Título	Alcance del módulo M3 · Plataforma y analítica
Tipo de documento	Estrategia y portafolio de módulo (plantilla de la asignatura)
Versión	1.2
Fecha	10 de septiembre de 2026
Equipo	Equipo 3
Capitana	Mariana Colorado Esguerra
Aprobación	Andrés Felipe Parra Martínez, docente
Cliente	Banco de Alimentos de Pereira · Fundación Cáritas · Diócesis de Pereira · Contacto: Jessica
Documentos relacionados	Documento de Arquitectura de SIGBA v1.2 · Cronograma del proyecto v1.2 · Alcance de los otros dos módulos · Presupuesto de SIGBA v1.2
Nota	Los tres alcances comparten Entendimiento del cliente, Definición del problema, Solución, Justificación y Caracterización de procesos. El generador mantiene una sola fuente de esas secciones, basada en el levantamiento que los documentos atribuyen al 31 de agosto y al 4 de septiembre.

Tabla de contenido

Entendimiento del cliente.....	4
Definición del problema.....	5
Solución.....	6
Fuera del alcance del piloto.....	6
Justificación del proyecto.....	7
Caracterización de los procesos que impactará el software.....	7
Procesos que atiende M3.....	8
Módulo M3 · Plataforma y analítica.....	8
Descripción de los servicios.....	8
Justificación de entrada y salida de los servicios.....	9
Stakeholders.....	10
Resumen de servicios.....	11
Requerimientos funcionales.....	11
Requerimientos no funcionales.....	12
Dependencias con otros módulos.....	13
Recursos requeridos.....	14
Plan por iteración.....	14
Historial de versiones.....	15

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Entendimiento del cliente

El Banco de Alimentos de Pereira es una obra de la Fundación Cáritas, pastoral social de la Diócesis de Pereira. Según el levantamiento con el cliente, pertenece a ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, y sigue lineamientos de The Global FoodBanking Network (GFN). El cliente describe tres líneas de trabajo: cero desperdicio, rescate de alimentos y seguridad alimentaria.

El equipo registró esta información en la reunión con Jessica del 31 de agosto de 2026 y en la visita a Cerritos del 4 de septiembre. Las cifras y obligaciones recogen su testimonio. El 10 de septiembre, Camilo Agudelo aclaró que el Banco cuenta producto y presentación sin separar marcas y respondió las decisiones de la revisión. La validación contable y normativa sigue pendiente.

Operación. El Banco recibe donaciones de empresas, parroquias y particulares, o las recoge con sus vehículos. Un compañero de bodega clasifica el producto por categoría, lo pesa, revisa vencimientos y novedades, y lo almacena por zonas. Las instituciones aliadas (parroquias, comunidades religiosas y fundaciones sin ánimo de lucro) recogen producto en la bodega, en general una vez por semana, y lo entregan a la población que ellas mismas identifican. El Banco no entrega a personas de forma directa: la institución es quien conoce y valida la necesidad.

Escala. Según Jessica, trece funcionarios atienden a más de 28.000 personas a través de las instituciones. El Banco cuenta con un promedio de 30 voluntarios sin horario fijo, cuatro vehículos (dos camiones, una camioneta y un motocarro) y cuatro puntos de almacenamiento: Santa Isabel, Cerritos, la cava de la Avenida del Pollo y La Popa. El cliente estima que el terremoto afectó el 80 % de la bodega original; la sede actual es prestada y puede cambiar durante el semestre.

Sistemas. El Banco paga Mekano, de Apolosoft, con módulos contable, de gestión (ingresos, salidas y traslados), consultas, gerencial, recepción electrónica y parámetros. Desde la emergencia el registro de inventario es manual: el compañero anota en un cuaderno, envía la foto, y otra persona consolida en Excel. La contabilidad seguirá en Mekano.

Obligaciones externas. Jessica solicita un valor comercial por referencia para sus reportes a la DIAN y afirma que GFN pide pasar de kilos por categoría a unidades por referencia. También informa que las instituciones pagan un aporte solidario de hasta el 10 % del valor comercial. La Diócesis solicita el registro nominal para detectar membresías activas en más de una institución del mismo banco. Cáritas y contabilidad deben validar el criterio de valoración, el porcentaje y las obligaciones documentales [por verificar].

Reportes. Jessica produce cada mes tres informes a mano: ingresos, salidas y población atendida. Cada uno le exige abrir varias hojas de cálculo, reagrupar registros y consolidar.

Definición del problema

Jessica describió cinco dificultades, ordenadas por el impacto que ella les asignó:

#	Problema	Situación actual
1	Registro de ingresos con doble digitación	El compañero clasifica, pesa y anota en el cuaderno. Otra persona digita después. Mientras no ocurre, el producto no existe en el sistema y no puede salir. Gran parte de lo que llega vence en ocho días o menos; la panadería debe salir el mismo día.
2	Valoración comercial manual	Para la DIAN y para el aporte solidario cada referencia necesita un valor comercial. Hoy alguien busca precios en internet uno por uno. El Banco necesita un maestro de precios por referencia, con piso y techo, revisado una vez al mes.
3	Registro de beneficiarios sin cruce	Las instituciones reportan conteos agregados por sexo y rango etario, con bajo cumplimiento según Jessica. La Diócesis solicita registro nominal para detectar membresías duplicadas dentro del banco. Las instituciones no cuentan con una herramienta para mantener su lista.
4	Unidades y presentaciones	El Banco necesita unidades por producto y presentación, sin distinguir marca ni SKU comercial: arroz Diana de 500 g y arroz D1 de 500 g cuentan como arroz de 500 g. Arroz de 1 kg es otra referencia. Llegan presentaciones no estándar; Jessica reportó dificultades con códigos de barras en otros bancos.
5	Reportes manuales	Jessica arma los tres informes mensuales desde varias fuentes y agrupa a mano a los despachadores en funcionarios y voluntarios.

La liquidación de nómina es un vacío real del Banco, pero queda fuera de este proyecto por alcance y riesgo normativo, acordado con Jessica el 4 de septiembre y con el docente el 3 de septiembre.

Solución

SIGBA, Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos, es una aplicación web instalable en el celular (PWA). Cubre la recepción de donaciones, las salidas a instituciones y los reportes mensuales. La PWA guarda recepciones y salidas pendientes cuando falta señal; la API valida y confirma los comandos al recuperar conexión. Tres equipos construyen tres módulos funcionales sobre un backend y una base de datos con aislamiento por banco.

Módulo	Qué resuelve	Equipo
M1 · Inventario y operación	Catálogo por producto y presentación sin marca, recepción con o sin señal y por foto, libro de movimientos, stock por bodega y lote, vencimientos, salidas con aporte solidario, traslados, maestro de precios y donantes.	Equipo 2 · Capitán Juan José Ospina
M2 · Instituciones y beneficiarios	Directorio de instituciones, portal para la persona encargada de cada institución, registro nominal de beneficiarios con una sola membresía activa, alertas de duplicidad, caracterización derivada.	Equipo 1 · Capitán Camilo Agudelo
M3 · Plataforma y analítica	Autenticación con Auth0, roles internos y externos, usuarios, bancos, bodegas y parámetros por banco, auditoría, tablero de indicadores, tres reportes mensuales exportables. Administra el repositorio, la integración continua y el despliegue.	Equipo 3 · Capitana Mariana Colorado

El piloto opera para el Banco de Alimentos de Pereira durante el semestre 2026-2. El código es de autoría del equipo y la plataforma queda diseñada para que cada banco de la red tenga su propio espacio de datos dentro de la misma instalación.

Fuera del alcance del piloto

Elemento	Razón
Contabilidad y facturación electrónica	Mekano sigue como sistema contable. SIGBA produce exportables con el valor comercial de las donaciones.
Nómina	Producto completo por sí mismo y de alto riesgo normativo.
Certificados de donación para deducción tributaria	Dependen del módulo contable.
Solicitudes de producto por parte de las instituciones	Confirmado fuera del piloto el 10 de septiembre. La institución recoge lo que el Banco tiene disponible.
Rutas de recolección y gestión de vehículos	No levantado como necesidad. El Banco tiene pocos vehículos y la mayoría de las instituciones va a la bodega.
Registro de voluntarios y jornadas	El piloto conserva el rol voluntario y el tipo de despachador para registrar salidas. No incluye un directorio de voluntariado, jornadas, asistencia ni gestión humana.
Aplicación nativa en tiendas	La PWA cubre el uso en celular.

Justificación del proyecto

Impacto operativo. El registro desde el celular reduce la doble digitación. La cola conserva comandos sin señal; la API confirma el inventario. El protocolo de despacho usa cupos o un responsable por lote y una cola de conflictos. La coordinación concilia entregas físicas con evidencia; un rechazo no autoriza borrarlas. El Banco concreta responsables y cupos antes del piloto.

Trazabilidad. SIGBA conserva cantidades, fuentes de precio y responsables de cada movimiento. Los exportables apoyan el trabajo de contabilidad; no sustituyen su validación tributaria. La membresía única aplica dentro de cada banco, conforme a la directriz que el cliente reportó.

Replicabilidad. El aislamiento por banco y los parámetros propios permiten preparar el ingreso de otros bancos. Cada incorporación exige revisar capacidad, acuerdos de tratamiento y reglas locales; el piloto no incluye cruces de datos personales entre bancos.

Costo y cuentas. El piloto no cobra licencia al Banco. El proyecto cuenta con un presupuesto de \$1.300.000 COP de septiembre de 2026 a febrero de 2027. Los servicios usarán cuentas institucionales de la universidad; el monorepo será personal y privado. El equipo debe concretar soporte y financiación después de ese período.

Trabajo académico. Los tres equipos aplican XP en un monorepo personal privado, con pruebas, integración continua y validación con el cliente. La custodia personal no cambia la autoría del equipo ni la titularidad institucional de los servicios.

Caracterización de los procesos que impactará el software

Proceso	Hoy	Con SIGBA
Recepción de donación	El compañero clasifica, pesa y anota en el cuaderno. Otra persona digita horas o días después.	El compañero registra en el celular al momento, con o sin señal: donante, origen, referencia, cantidad, lote, vencimiento y novedades. Si prefiere el cuaderno, sube la foto y el sistema prellena un borrador que una persona verifica.
Valoración comercial	Búsqueda manual en internet por referencia.	Maestro genérico con remisiones, SIPSA-P según cobertura, catálogos autorizados y carga manual. Sin precio vigente, la API confirma la recepción con valoración pendiente. La coordinación aprueba con evidencia antes del aporte; mantiene la revisión mensual. Sin Mercado Libre ni valores inventados.
Control de inventario	Sin foto en tiempo real. Traslados sin registro estructurado.	Stock por bodega, producto y presentación, con detalle por lote. La marca no divide el catálogo; cada lote conserva vencimiento, estado y trazabilidad de recepción. Libro de movimientos, semáforo y traslados con confirmación en destino.

Proceso	Hoy	Con SIGBA
Salida a institución	El despachador anota la entrega y otra persona la digita después. La coordinación calcula el aporte a mano.	El compañero captura la salida y el despachador. La API valida stock y calcula el aporte solo con precio vigente aprobado. Sin precio, el cálculo sigue pendiente. Una entrega física ya realizada conserva su evidencia para conciliación; no desaparece por un rechazo.
Registro de beneficiarios	Formulario externo con conteos agregados; consolidación manual; sin cruce.	La persona encargada de cada institución entra al portal, ve solo su institución y mantiene su lista nominal. El sistema exige una sola membresía activa por persona y alerta ante duplicidad.
Reportes mensuales	Armado manual desde varias fuentes.	M3 exporta ingresos, salidas y población a Excel y PDF. Distingue población vinculada de cobertura estimada: membresía vigente en la fecha de una salida a su institución, con deduplicación por persona, banco y período. No acredita entrega individual.

Procesos que atiende M3

M3 atiende los reportes mensuales, quinto problema en el orden que el cliente describió, y provee identidad, roles, bancos, bodegas y parámetros. El Equipo 3 mantiene repositorio, integración continua y despliegue con el responsable de arquitectura.

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEL PROYECTO

Módulo M3 · Plataforma y analítica

M3 comprende plataforma y analítica. Plataforma mantiene acceso, bancos, bodegas, parámetros e invitaciones. Analítica consume eventos y mantiene modelos de lectura para el tablero y los reportes. Su reconstrucción exige eventos o snapshots retenidos y contratos suficientes; el equipo debe validarlos en la Iteración 0.

Descripción de los servicios

#	Servicio	Descripción
S3.1	Autenticación	Inicio de sesión con Auth0 (correo y contraseña, recuperación, MFA opcional). SIGBA no almacena contraseñas. Un tenant de Auth0 para toda la red.
S3.2	Roles y permisos	Roles internos (super_admin, admin_banco, coordinacion, operario_bodega, voluntario, consulta) y externo (institucion, acotado a una institución). Los roles viven en la base de datos de SIGBA, no en Auth0.
S3.3	Red, bancos, bodegas y usuarios	Alta y gestión de bancos de la red, sus bodegas (configurables porque cambian) y sus usuarios con invitación por enlace. Base del aislamiento multi-banco.

#	Servicio	Descripción
S3.4	Parámetros por banco	Aporte solidario, umbrales de vencimiento, rangos etarios, plazo de borradores y retención. Un factor de estimación de precios requiere método, evidencia y aprobación del Banco.
S3.5	Auditoría	Quién hizo qué y cuándo sobre movimientos, precios, beneficiarios, membresías, alertas y usuarios. Toda lectura de datos personales queda registrada.
S3.6	Tablero de indicadores	Kilos, unidades, valor comercial, vencimientos, alertas y borradores, por período, bodega y categoría. Población vinculada y cobertura estimada según la definición aprobada.
S3.7	Reporte de ingresos	Ingresos por período, donante, origen, categoría y referencia. Separar cantidades pendientes de valorar e importes aprobados; mostrar un total monetario parcial si falta valoración. Incorporar valoraciones tardías sin duplicar entradas. Exportar Excel y PDF para revisión contable.
S3.8	Reporte de salidas	Salidas por período, institución, categoría y referencia, con kilos, unidades, valor comercial y aporte solidario. Agrupación por tipo de despachador (funcionario, voluntario). Exportable.
S3.9	Reporte de población	Reporte por período, institución, sexo, rango etario y tipo desde M2. Distingue población vinculada y cobertura estimada con membresía vigente en la fecha de salida y sin doble conteo por persona, banco y período. RF-M2-12 es Must. No acredita entregas individuales.
S3.10	Infraestructura y entrega continua	Monorepo personal privado, GitHub Actions y ambientes de prueba y producción. Fly.io, Neon, Cloudflare y Auth0 en cuentas institucionales. Presupuesto de seis meses, monitoreo, respaldos y documentación. Definir soporte posterior y custodia del repositorio.

Justificación de entrada y salida de los servicios

#	Servicio	Entrada	Salida
S3.1	Autenticación	Credenciales.	JWT con identificador de usuario.
S3.2	Roles y permisos	Asignación por administrador.	Permisos aplicados en API, base de datos (RLS) e interfaz.
S3.3	Red, bancos, bodegas y usuarios	Datos de banco, bodega, usuario.	Estructura organizacional del tenant.
S3.4	Parámetros por banco	Configuración por administrador.	Parámetros vigentes consultados por M1 y M2.
S3.5	Auditoría	Eventos de core.	Registro consultable por administrador.
S3.6	Tablero de indicadores	Modelos de lectura alimentados por eventos.	Indicadores en pantalla.

#	Servicio	Entrada	Salida
S3.7	Reporte de ingresos	RecepcionConfirmada y contrato de valoración tardía por definir en Iteración 0.	Archivo exportado.
S3.8	Reporte de salidas	Eventos SalidaRegistrada.	Archivo exportado.
S3.9	Reporte de población	Caracterización y cobertura estimada de M2. Regla temporal y deduplicación aceptadas; contratos de actualización, corte por edad y correcciones tardías por definir en Iteración 0.	Archivo exportado.
S3.10	Infraestructura y entrega continua	Código en PR.	Software desplegado y observable.

Stakeholders

#	Stakeholder	Descripción	Servicios
1	Coordinación del Banco (Jessica)	Jessica consulta reportes y opera con coordinacion. Configurar parámetros o invitar usuarios exige admin_banco o permiso expreso. El administrador registra la asignación; el cargo no concede privilegios por defecto.	S3.2, S3.3, S3.4, S3.6, S3.7, S3.8, S3.9
2	Todos los usuarios de SIGBA	Entran por S3.1 y operan según su rol.	S3.1, S3.2
3	Contabilidad (Mekano)	Recibe el reporte de ingresos y salidas con valor comercial.	S3.7, S3.8
4	DIAN	Recibe valor comercial de donaciones a través del Banco.	S3.7
5	Fundación Cáritas, Diócesis y ABACO	Reciben reportes de impacto y población.	S3.8, S3.9
6	Universidad	Titular de las cuentas institucionales de servicios. Recibe la entrega académica; el equipo concreta administradores, soporte y presupuesto posterior a febrero de 2027.	S3.10
7	Equipos 1 y 2	Consumen la plataforma, los parámetros y el pipeline.	S3.2, S3.3, S3.4, S3.10

Resumen de servicios

M3 ofrece diez servicios. Plataforma, auditoría y outbox acompañan las primeras escrituras de Iteración 1; la 2 completa consumidores y tablero. Los capitanes reestiman capacidad y el equipo prueba transacciones. Los tres reportes son Must. RF-M2-12 pasa a Must como insumo de cobertura estimada para RF-M3-10.

GESTIÓN DE DEMANDA

Requisitos iniciales de alto nivel del módulo. La Especificación de Requisitos de Software (formato IEEE 29148 de la asignatura) los detalla con fichas completas durante la Iteración 0 y las historias de usuario viven en Linear.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Fuente
RF-M3-01	Iniciar sesión con Auth0 y validar el JWT en cada petición sin almacenar contraseñas.	Must	Equipo / Normativa
RF-M3-02	Asignar roles por banco y, para el rol institucion, por institución; aplicarlos en API, RLS e interfaz.	Must	Cliente / Arquitectura
RF-M3-03	Crear y gestionar bancos de la red, bodegas y usuarios; invitar usuarios por enlace.	Must	Cliente
RF-M3-04	Mantener parámetros por banco con vigencia: aporte, semáforo, rangos etarios, recordatorios y retención. Habilitar factores de precios solo con método aprobado.	Must	Cliente
RF-M3-05	Registrar auditoría de escrituras y de lecturas de datos personales.	Must	Normativa
RF-M3-06	Consumir eventos con acuse e idempotencia por consumidor. Mantener modelos de lectura y probar reconstrucción desde eventos o snapshots autorizados.	Must	Arquitectura
RF-M3-07	Mostrar tablero con indicadores por período, bodega y categoría.	Should	Cliente
RF-M3-08	Exportar ingresos por donante, origen, categoría y referencia, con cantidades, importes conocidos y detalles pendientes de valorar. Marcar el total monetario parcial y procesar valoraciones tardías sin duplicar movimientos.	Must	Cliente
RF-M3-09	Exportar salidas por institución, categoría, referencia y tipo de despachador. Separar aportes calculados de cálculos pendientes por falta de precio; no tratarlos como cero.	Must	Cliente
RF-M3-10	Generar el reporte mensual por institución, sexo, rango etario y tipo. Separar población vinculada y cobertura estimada, sin duplicar personas en el total del banco y período. RF-M2-12 es prerequisite Must.	Must	Cliente

ID	Requerimiento	Prioridad	Fuente
RF-M3-11	Producir un exportable de ingresos y salidas con códigos externos del Banco como insumo para Mekano.	Should	Cliente
RF-M3-12	Enviar alertas por correo de producto próximo a vencer y borradores pendientes.	Could	Equipo
RF-M3-13	Mantener el pipeline: lint con regla de fronteras, type-check, pruebas, build, revisión automática, despliegue a staging y producción.	Must	Arquitectura
RF-M3-14	Documentar operación, respaldos y restauración en cuentas institucionales. Registrar custodio y copia del repositorio personal privado, consumo y soporte pendiente; distinguir el presupuesto de seis meses de la continuidad posterior.	Must	Equipo / continuidad

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica
RNF-01	Seguridad	Todo endpoint del módulo exige JWT válido y rol autorizado. La base de datos aplica Row Level Security por banco.	100 % de endpoints protegidos; prueba de aislamiento en el pipeline con cero filas de otro banco.
RNF-02	Mantenibilidad	El equipo desarrolla la lógica de dominio con TDD y respeta las fronteras del módulo.	Cobertura mínima de 70 % en services; lint de fronteras sin errores.
RNF-03	Portabilidad	El dominio no importa SDK de proveedores. Los adaptadores de infraestructura implementan los puertos de core.	Revisión de arquitectura en cada PR.
RNF-04	Trazabilidad	Toda escritura registra usuario, banco y fecha en auditoría.	Cada escritura de negocio registra actor, banco y fecha. La auditoría distingue usuario de tareas del sistema y omite cargas con datos personales.
RNF-M3-05	Disponibilidad	API disponible en horario de operación; la PWA sigue registrando durante una caída.	99 % mensual entre 6:00 y 20:00; respaldos diarios con restauración probada.
RNF-M3-06	Rendimiento	Las tareas generan reportes sobre modelos de lectura, con concurrencia limitada para proteger la operación.	Exportable de un mes en menos de 60 s; consultas sobre modelos de lectura, no sobre tablas operativas.

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica
RNF-M3-07	Consistencia	Los modelos de lectura reflejan los eventos con retraso acotado.	Edad del evento pendiente más antiguo por consumidor menor a 60 s en operación normal. Alertar ante fallos y demostrar reintentos sin duplicados.
RNF-M3-08	Observabilidad	Logs estructurados con petición, usuario, banco y módulo; errores a Sentry.	Errores 5xx con identificador de traza y depuración de datos personales, credenciales y tokens antes de enviarlos a Sentry.
RNF-M3-09	Escalabilidad	Dar de alta un banco sin cambios al dominio, tras validar configuración, aislamiento y capacidad disponible.	Alta de banco por interfaz de super_admin.

Dependencias con otros módulos

Depende de	Qué consume	Cómo
core	Outbox, auditoría, guards. El Equipo 3 construye core junto con el responsable de arquitectura.	Propiedad compartida con aprobación del responsable de arquitectura.
inventario (M1)	Eventos RecepcionConfirmada, SalidaRegistrada, TrasladoConfirmado, LoteProximoAVencer, PrecioActualizado.	Suscripción al outbox. Sin lectura directa de tablas de inventario.
beneficiarios (M2)	Eventos MembresiaActivada, MembresiaCerrada, AlertaDuplicidadResuelta.	Suscripción al outbox.
Auth0	Autenticación OIDC.	Adaptador en core; roles fuera de Auth0.

Contratos pendientes. Los eventos listados no cubren por sí solos cambios de datos del beneficiario, apertura de alertas, borradores, bajas o ajustes. Los equipos deben acordar eventos o interfaces que mantengan esas proyecciones, su versión y su reconstrucción. Los equipos aún deben aprobar nombres y cargas.

Recursos requeridos

Equipo	Tres desarrolladores más la capitana en pareja (frontend: Juan José Pantoja y Mariana Colorado; backend: Santiago Marín y Felipe Obregón). Mariana también coordina al cliente. El equipo gestiona infraestructura durante el proyecto; debe descontar esas horas de desarrollo. Auth0 administra identidad, no despliegue ni soporte.
Stack	NestJS, Prisma, PostgreSQL; React, Vite, TypeScript; pnpm monorepo. Detalle en el Documento de Arquitectura.
Herramientas	GitHub personal privado y Actions; CODEOWNERS requiere plan compatible. CodeRabbit con licencia por verificar. Fly.io, Neon, Cloudflare, Auth0, Sentry, Figma, Vitest, Supertest y exportación. Ver controles de release en arquitectura 7.2.
Insumos del cliente	Ejemplos de los tres informes mensuales que Jessica entrega hoy. Formato que contabilidad espera para Mekano. Lista de usuarios de planta y su rol. Rangos etarios y tipos de población que reporta el Banco.
Infraestructura	Infraestructura compartida: Fly.io, Neon, Cloudflare Pages y R2, Auth0, en cuentas institucionales de la universidad. Repositorio personal privado como excepción. Techo de \$1.300.000 COP, septiembre de 2026 a febrero de 2027; soporte posterior por definir.

Plan por iteración

Las fechas de iteración coinciden con el cronograma. Iteraciones 0 y 1: compromiso; los capitanes reestiman la base transaccional aceptada sin mover fechas. Iteraciones 2 a 5: proyección. Las demos con Jessica son propuestas ajustables. Las funciones Should conservan su prioridad, aunque aparezcan en una demo.

Iter.	Fechas	Carácter	Alcance del módulo
0	3 al 16 sep	Compromiso	Monorepo personal privado, plan y controles de GitHub por verificar; servicios en cuentas institucionales. CI, Auth0, RLS, despliegue y walking skeleton. Probar transacción y contratos, incluida valoración tardía.
1	17 al 30 sep	Compromiso	Identidad, siete roles, red, bancos, bodegas, usuarios, parámetros e invitaciones. Auditoría y outbox con primeras escrituras; reestimar capacidad. Demo 1 propuesta: 1 oct.
2	1 al 14 oct	Proyección	Completar auditoría consultable, despachador con acuse por consumidor y modelos de lectura. Tablero mínimo (Should). Pruebas de fallos parciales y repetición.
3	15 al 28 oct	Proyección	Tres reportes a Excel y PDF, con importes conocidos y valoraciones pendientes separados. Distinguir población vinculada y cobertura estimada; integrar RF-M2-12 Must. Exportable para Mekano (Should). Demo 2 propuesta: 29 oct.

Iter.	Fechas	Carácter	Alcance del módulo
4	29 oct al 11 nov	Proyección	Reforzar RLS y privacidad; probar respaldos y restauración, monitoreo y manuales. Release candidate el 12 nov. Demo 3 propuesta ese día.
5	12 al 25 nov	Proyección	Corregir defectos y documentar operación. Formalizar accesos institucionales y custodia del repositorio privado. Definir soporte y financiación después de febrero de 2027; presupuesto actual de \$1.300.000 COP. Sin funcionalidad nueva.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	10 de septiembre de 2026	Revisión 1.2: fuentes de precios, recepción con valoración pendiente, coherencia técnica con la arquitectura y formato.
1.1	10 de septiembre de 2026	Reporte de población y prerrequisito Must; permisos expresos; auditoría/outbox desde Iteración 1. Operación posterior sin responsable ni financiación confirmados.
1.2	10 de septiembre de 2026	Recepción sin precio con valoración pendiente; aporte tras aprobar. Servicios institucionales, repositorio personal privado y presupuesto de seis meses.